

Chamourai

Rapport de soutenance



Table des matières

1	Introduction	3
2	Rôles	3
3	Fonctionnalités	3
4	Le guidage de l'épée par le curseur	4
5	Avancement du projet	5
5.1	Graphismes	5
5.2	Interface	5
5.3	Musiques et sons	6
5.4	Mécaniques de jeu	6
5.5	Intelligence artificielle	7
5.6	Multijoueur	7
6	Mode de communication	8
7	Dynamique de groupe	9
7.1	Réunions hebdomadaires	9
7.2	Gestion des tâches	9
8	Annexes	10

1 Introduction

Chamouraiï est un jeu de rôle d'action dans lequel vous affrontez des monstres dans une histoire prenante. Vous affrontez différents ennemis dans des niveaux intelligemment construits.

Le jeu se veut être du type « *Mourrez et recommencez* », le joueur sera amené à devoir faire plusieurs fois le niveau pour en comprendre toutes les mécaniques. Chaque niveau se compose d'une phase d'affrontement de monstres, variant combat rapproché et combat à distance, puis la fin du niveau contiendra un monstre de fin. Celui-ci est plus gros et possède beaucoup plus de vie que les ennemis classiques, il possède des séquences d'attaques et des schémas qui lui sont entièrement propres et qui nécessiteront au joueur d'être à la fois attentif et flexible.

2 Rôles

Membre	Responsabilités
Baptiste LOISEAU	Chef de projet, niveaux/cartes, jouabilité, graphismes
Lucas HUET	Interface, sons
Loan BLANPAIN	Site web, scénario
Simon BOURGEOIS	Intelligence artificielle, multijoueur

3 Fonctionnalités

- **Intelligence Artificielle** : L'IA du jeu s'occupe de gérer les déplacements des monstres via un système de pathfinding.
- **Multijoueur** : Le multijoueur est coopératif, utilisant un système pair à pair sur le même réseau local.
- **Graphismes** : Le jeu est dans un style 2D pixel art vu du dessus.
- **Sons** : Musiques et effets sonores immersifs.

4 Le guidage de l'épée par le curseur

Ce système est une composante fondamentale du jeu puisqu'elle donne à celui-ci tout son dynamisme et sa nervosité. Elle requiert d'utiliser à la fois le clavier et la souris pour jouer tout en étant constamment attentif aux ennemis.

Voici l'explication de la fonction qui assure son fonctionnement :

— Récupération des coordonnées de la souris et du joueur à l'écran

```
1 def rotate(self, player_world_pos, map_manager):
2     mouse_x, mouse_y = pygame.mouse.get_pos()
3     player_screen_x, player_screen_y = map_manager.
        world_to_screen(player_world_pos)
```

— Calcul des vecteurs de direction

```
1 dx = mouse_x - player_screen_x
2 dy = mouse_y - player_screen_y
```

— Choix du côté pour sélectionner le sprite approprié

```
1 new_direction = 'right' if dx >= 0 else 'left'
2 self.direction = new_direction
```

— Calcul de l'angle avec atan2

```
1 self.angle = math.degrees(math.atan2(-dy, dx))
```

— Application de la rotation à l'image

```
1 self.image = pygame.transform.rotate(base_image, self.angle -
        90)
```

— Correction du point de rotation et mise à jour du rectangle

```
1 rotated_offset = self.handle_offset.rotate(-self.angle + 90)
2 self.rect = self.image.get_rect(
3     center=(
4         self.position[0] - rotated_offset.x,
5         self.position[1] - rotated_offset.y + 7
6     )
7 )
```

L'image est ensuite mise à jour via la boucle du jeu.

5 Avancement du projet

5.1 Graphismes

Le personnage principal a été généré par IA puis retravaillé pour correspondre aux besoins. Ses animations ont été réalisées à la main.



FIGURE 1 – Feuille d’animation de marche du joueur

Les feuilles de tuiles et les monstres ont été choisis sur le site *Itch.io* afin d’être cohérents avec l’univers et le style graphique du jeu. Tous les éléments de graphisme sont libres de droit et gratuits. Voir Figure 6 en annexe.

Les niveaux et cartes sont réalisés via Tiled, permettant ainsi de créer des calques

5.2 Interface

L’interface est simple, intuitive et entièrement cohérente avec l’univers félin-samouraï du jeu. Les boutons *Jouer* et *Quitter* sont pleinement fonctionnels, tandis que le bouton *Multijoueur* ouvre une seconde fenêtre avec de nouveaux boutons permettant soit de créer un salon en générant un code unique, soit de rejoindre une partie existante via ce code et l’adresse IP de l’hôte.

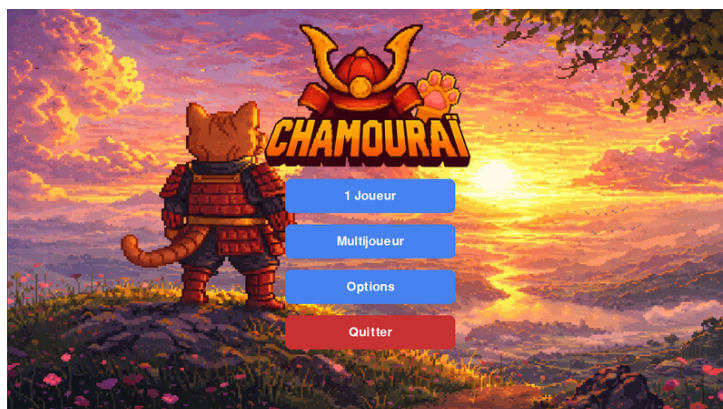


FIGURE 2 – Interface principale

Le bouton *Options* n’est pas encore implémenté, mais fera l’objet d’un développement prochain.

5.3 Musiques et sons

Les éléments sonores ont été sélectionnés sur la plateforme *Freesound*, qui propose des ressources libres de droits parfaitement adaptées à notre ambiance japonisante et dynamique. Les fichiers sont organisés dans des dossiers dédiés (effets, environnement, musique) avec des noms explicites pour faciliter la maintenance.

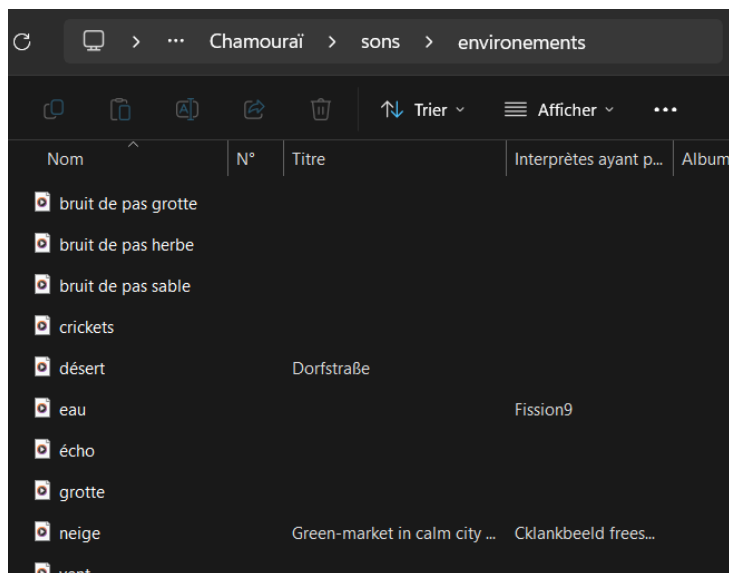


FIGURE 3 – Fichiers sons sélectionnés

5.4 Mécaniques de jeu

Chamourai se veut être un jeu dynamique, nécessitant au joueur d’être concentré sur le jeu pour pouvoir avancer dans les niveaux. Le système de combat utilise le clavier et la souris : le joueur devra frapper au bon moment pour que son attaque fasse mouche. Le joueur devra faire plusieurs fois chaque niveau pour comprendre chaque aspect de celui-ci et réussir à le finir (par exemple : trouver à quelle distance des monstres se placer pour attaquer sans être touché, etc...).

5.5 Intelligence artificielle

Nous avons mis en place une IA basée sur un algorithme de recherche de plus court chemin. Celle-ci ne permet pas aux ennemis d'apprendre ou d'évoluer, mais leur offre la capacité de déterminer en temps réel le chemin optimal pour atteindre le joueur.

Après avoir étudié plusieurs algorithmes comme Dijkstra et A*, nous avons choisi A* car il est particulièrement adapté à notre besoin : trouver efficacement un chemin unique entre deux points.

Nous avons ensuite appris comment fonctionnait réellement l'algorithme pour pouvoir le coder en Python et l'implémenter dans le jeu.

L'implémentation a posé beaucoup de problèmes, notamment avec les collisions. Au début, l'algorithme ne prenait pas en compte les différents obstacles qui pouvaient se mettre entre l'ennemi et le joueur.

Nous avons pu résoudre la plupart des problèmes, bien qu'actuellement certains cas subsistent où l'ennemi ne bouge plus.

5.6 Multijoueur

Nous avons choisi une architecture réseau pair à pair. Cela signifie que les joueurs se connectent directement entre eux, sans serveur dédié. Dans chaque partie, un joueur devient l'hôte et héberge la session sur sa machine, qui gère alors les échanges de données entre les participants (positions, actions, etc.).

Ce choix simplifie le développement et réduit les coûts, tout en étant adapté à un jeu multijoueur en petit comité.

Concrètement, les joueurs peuvent créer ou rejoindre une partie via un code à 4 chiffres. Une fois connectés, l'hôte lance la partie et attribue les positions initiales. Ensuite, les informations sont échangées en continu : chaque joueur envoie ses données (position, direction, état) et reçoit celles des autres joueurs ainsi que la position de l'ennemi. L'intelligence artificielle de l'ennemi tourne côté serveur, garantissant la cohérence. La détection des coups portés est aussi gérée côté serveur pour éviter triche ou désynchronisation.

6 Mode de communication

Les modes de communication utilisés sont :

- Un serveur *Discord* permettant de communiquer via différents canaux textuels et salons vocaux afin de pouvoir échanger sur des questionnements, bugs mineurs, et avancées du projet. Il sert également à centraliser les informations importantes, partager des ressources (code, images, idées), et organiser le travail en équipe. Grâce aux salons vocaux, les membres peuvent collaborer en temps réel, résoudre rapidement des problèmes techniques et faciliter la prise de décisions. Ce serveur constitue ainsi un outil essentiel pour la coordination, le suivi du projet et le maintien d'une bonne communication entre les membres du groupe.

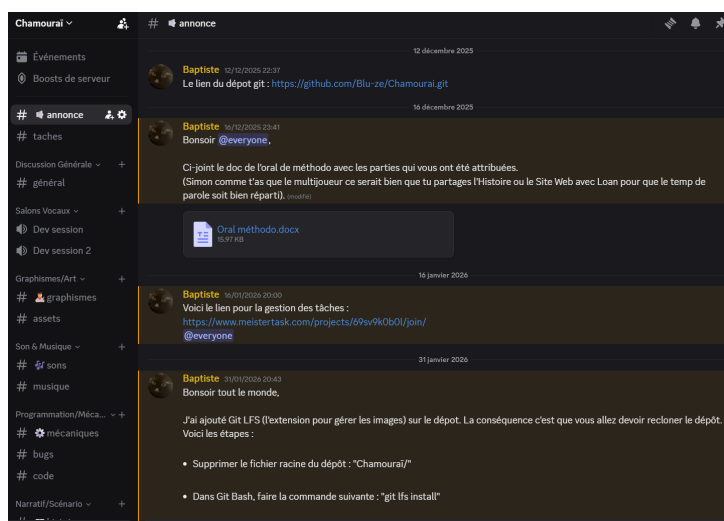


FIGURE 4 – Discord LesChatpitres

- En complément du serveur *Discord*, nous utilisons également *Instagram* comme canal de communication plus direct et instantané. Cette plateforme permet de prévenir rapidement les membres en cas d'imprévu, de partager des mises à jour urgentes ou des informations rapides liées au projet, et de maintenir une interaction régulière et informelle entre les participants. Instagram complète ainsi efficacement Discord en offrant un moyen de contact mobile et immédiat pour le suivi du projet. Voir Figure 7 en annexe.

7 Dynamique de groupe

7.1 Réunions hebdomadaires

Un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis matin permettant de faire le point sur l'avancement du projet. Lors de ces réunions, chaque membre peut présenter les problèmes rencontrés, partager ses progrès et proposer des solutions. Ce moment sert également à assigner ou réassigner des missions en fonction des besoins, à réévaluer certaines tâches ainsi que les priorités, et à ajuster l'organisation générale. Ces échanges réguliers favorisent une meilleure coordination de l'équipe, assurent un suivi efficace du travail et permettent d'anticiper d'éventuels blocages.

7.2 Gestion des tâches

Un tableau de tâches réalisé via *MeisterTask* permettant d'assigner à chacun une tâche et de suivre l'avancement du projet de manière structurée. Les différentes colonnes offrent une vision claire de l'état des missions et facilitent l'organisation du travail. Sauf circonstance exceptionnelle, chaque membre du groupe doit toujours avoir une tâche assignée dans la colonne « En cours », afin de garantir une implication continue et une progression régulière du projet. Cet outil favorise également la transparence, la répartition équilibrée des responsabilités et une meilleure coordination entre les membres.

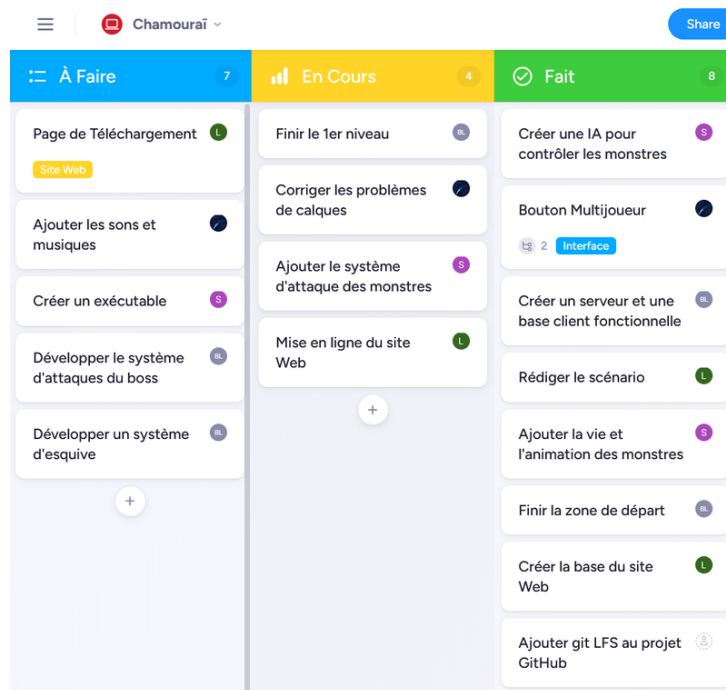


FIGURE 5 – Le tableau des tâches sur *MeisterTask*

8 Annexes

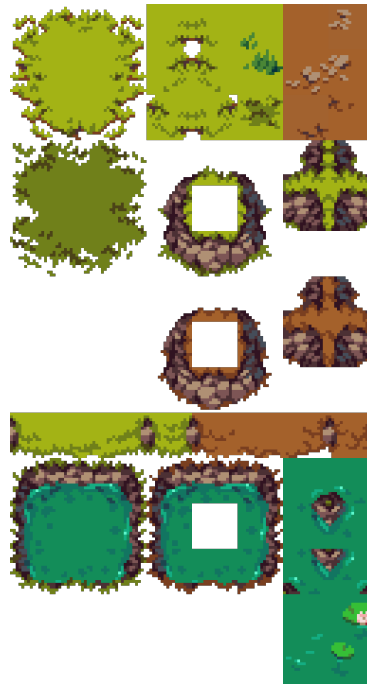


FIGURE 6 – Feuille de tuiles



FIGURE 7 – Groupe Instagram